Centralni limitni izrek

$X_1, X_2, \ldots$ neodvisne enako porazdeljene (NEP) slučajne spremenljivke z $E(X_1^2) < \infty$.

Označimo $S_n = X_1 + \ldots + X_n$

Za n dovolj velik je

$$P(a \leq S_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - nE(X_1)}{\sqrt{n\,var(X_1)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - nE(X_1)}{\sqrt{n\,var(X_1)}}\right)$$

$$\Phi(x) = P(Z \leq x) \; ; \; Z \sim N(0,1)$$

Kocka vržemo 105-krat

a) Oceni verjetnost da pade < 350 pik.

X_i ... pike na i-ti kocki

X_i-ji so enako porazdeljeni $E(X_i) = 3{,}5$

$P(-\infty \leq S_{105} \leq 350) \approx$

$$E(X_i^2) = \sum_{i=0}^{6} \frac{1}{6} i^2 = \frac{1}{6} \cdot \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} = \frac{7 \cdot 13}{6}$$

$$var(X_i) = \frac{7^2}{4} + \frac{7 \cdot 13}{6^2} = \frac{35}{12}$$

$$P(S < 350) \approx \Phi\left(\frac{350 - 105 \cdot \frac{7}{2}}{\sqrt{105 \cdot \frac{35}{12}}}\right) = \Phi(-1) \approx 0{,}159\ldots$$

?? pri aproksimaciji je obaja enako

$$P(S \leq 349) = P(S < 350) = 0{,}145$$

Dejanska verjetnost: 0,152

$P(S < 349{,}5) = \ldots \approx 0{,}152$

V povprečju je srednja vrednost najboljša aproksimacija

b) Oceni vjetnost da 6 pade najveć 10-krat

I_i ... na i-tom mestu pade 6

$P(I_i = 1) = \frac{1}{6}$ $\quad I_i \sim Ber(\frac{1}{6})$

$var(I_i) = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{6^2}$

$$P(S_{105} \leq 10) = P(S < 10{,}5) \approx \Phi\left(\frac{10 - \frac{105}{6}}{\sqrt{105 \cdot \frac{5}{36}}}\right) \approx 0{,}03$$

dejansko: 0,027

visoka relativna napaka

Problem: neenakomerna vjetnost: $\frac{1}{6}$ pri $\frac{5}{6}$

oziroma $\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6} \ldots$

V sloveniji živi 51% žensk. Koliko klicev mora opraviti v Medianu, da ba vanketi sodelovalo vsaj pol žensk z vrjetnostjo vsaj 0,9?

X_i ... poklicana je ženska indikator

$X_i \sim Ber(p)$ $\quad p = 0{,}51$

$X_1 + \dots + X_n = S_n$

$P(S_n \geq \frac{n}{2}) \geq 0{,}9$

$\parallel$

$P(S_n \leq \frac{n}{2}) < 0{,}1$

$P(S_n \leq \frac{n}{2}) \approx \Phi\left(\frac{\frac{n}{2} - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) < 0{,}1$ $\quad = z$

$\Phi(z) < 0{,}1$

$z < -1{,}29$

$\sqrt{n}\left(\frac{1}{2} - p\right) < -1{,}29\sqrt{p(1-p)}$

$\sqrt{n} > \frac{1{,}29\sqrt{p(1-p)}}{-\left(\frac{1}{2} - p\right)}$

n mora biti vsaj [illegible]

mora biti vsaj [illegible]

3. $X_i \sim \text{Gama}(a, \lambda)$ neod

Izračunaj $P\left(X_1 + \dots + X_n \leq \frac{cna}{\lambda}\right)$

Momentna rodovna funkcija $M_X(t) = E(e^{tX})$

$$\boxed{\begin{aligned} &X, Y \text{ neodvisni:} \\ &M_{X+Y}(t) = E\left(e^{t(X+Y)}\right) = E\left(e^{tX} \cdot e^{tY}\right) \overset{\text{neodvisnost}}{=} E\left(e^{tX} e^{tY}\right) = \\ &= M_X(t) \cdot M_Y(t) \end{aligned}}$$

$$M_{X_1}(t) = E\left(e^{tX_1}\right) = \int_x e^{tx} \frac{\lambda^a x^{a-1}}{\Gamma(a)} e^{-\lambda x} \, dx =$$

$$\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{x(t-\lambda)} x^{a-1} \, dx \dots = \frac{1}{\left(1 - \frac{t}{\lambda}\right)^a}$$

$$\boxed{\text{Momentna rodovna funkcija enolično določa porazdelitev}}$$

$$M_{X_1 + X_2}(t) = \frac{1}{\left(1 - \frac{t}{\lambda}\right)^{2a}} = M_{\Gamma(2a, \lambda)}(t)$$

$$\Rightarrow \sim \Gamma(2a, \lambda) \quad \Longrightarrow S_n \sim \Gamma(na, \lambda)$$

$$P\left(S_n \leq \frac{cna}{\lambda}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{cna}{\lambda}} \frac{\lambda^{na} x^{na-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(a)} \, dx =$$

$$= \int_0^{\frac{cna}{\lambda}} \frac{(\lambda x)^{na-1} \lambda e^{-\lambda x}}{\Gamma(a)} \, dx = \int_0^{cna} \frac{1}{\Gamma(a)} (u)^{na-1} e^{-\lambda u} \, du$$

DN: uporabi centralni limitni izrek

Ocene za napake pri CL1

Če imajo X_i tudi tretji moment

velja ocena

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| P(S_n \leq x) - \Phi\left(\frac{x - nE(X_1)}{\sqrt{n\,\mathrm{var}(X_1)}}\right) \right| \leq \frac{0{,}5583}{(n\,\mathrm{var}(X_1))^{\frac{3}{2}}} nE(|X_1 - E(X_1)|^3)$$

da se posplošiti za primer

ko $X_1 \dots X_n$ niso enako porazdeljeni: